



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»



РТУ МИРЭА
Институт информационных технологий
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике

Доклад на тему:
«Современные мобильные операционные системы, современные приложения и перспективы развития приложений для мобильных устройств разработки ИТ предприятий в Атомной Отрасли»

Студент группы ИКБО-50-25 Багинян А.В.

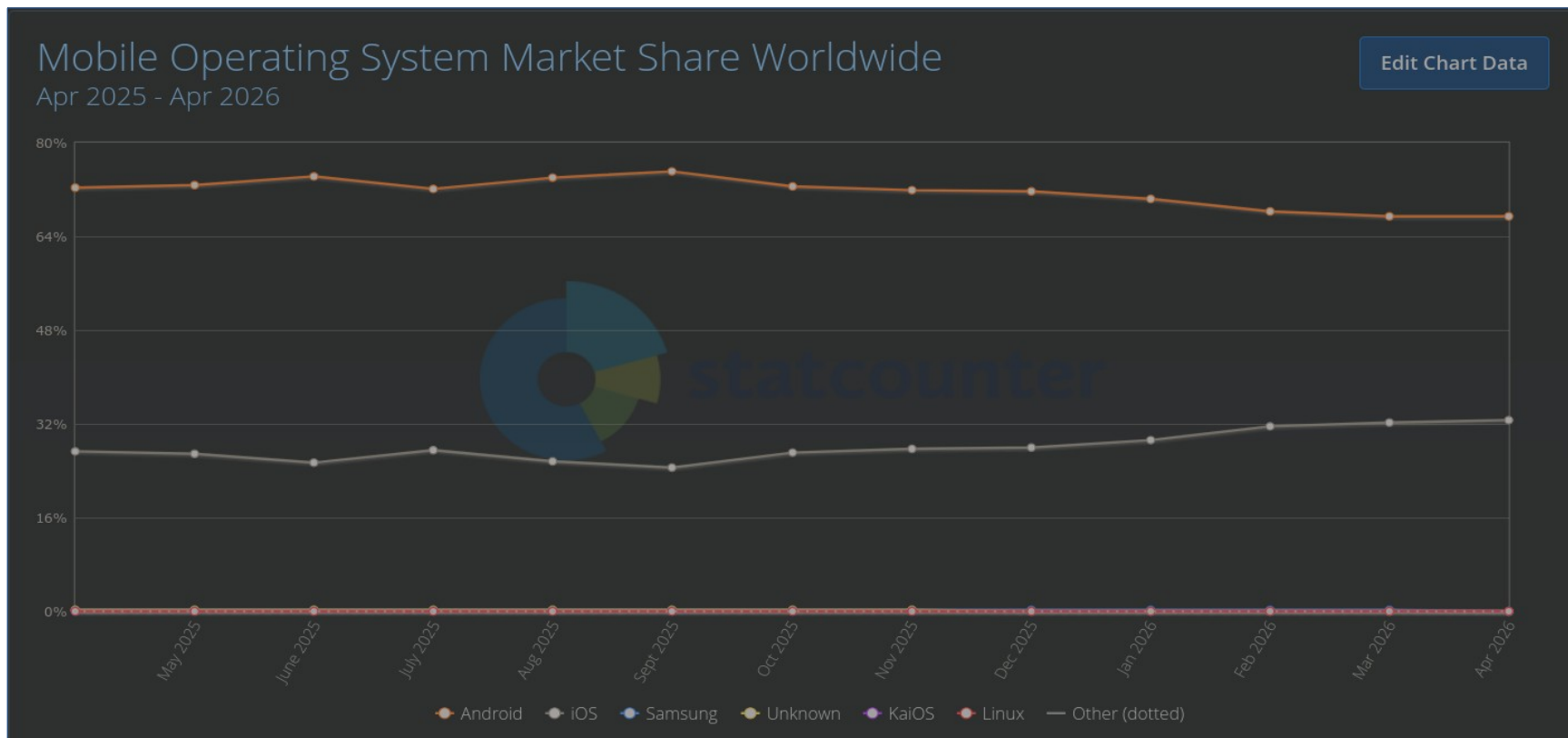
Руководитель Рогоза В.М.

Цель работы: систематизированный анализ современного состояния мобильных операционных систем и приложений с акцентом на их применение в корпоративной и атомной отраслях

Задачи работы:

- 1) рассмотреть архитектуру и характеристики мобильных ОС;
- 2) проанализировать особенности применения мобильных ОС в корпоративной среде;
- 3) изучить специфику внедрения мобильных технологий в атомной отрасли;
- 4) классифицировать виды мобильных приложений;
- 5) выявить особенности разработки и эксплуатации корпоративных (enterprise) приложений

72% Android - 28% iOS.



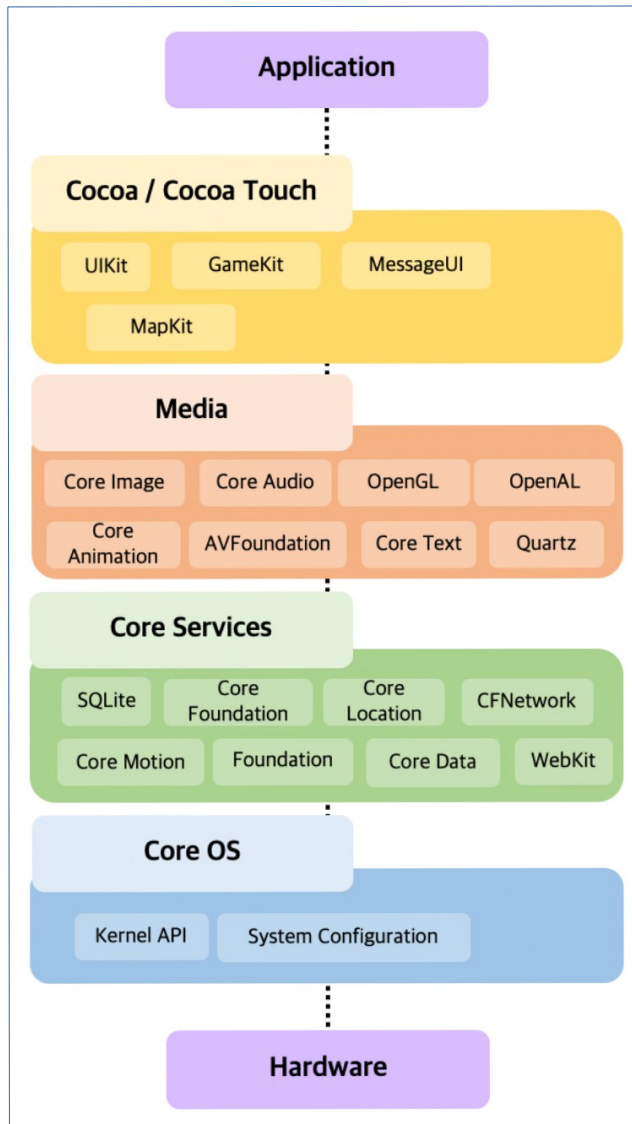
StatCounter, 2026



Архитектура Android



Android 16



Архитектура iOS

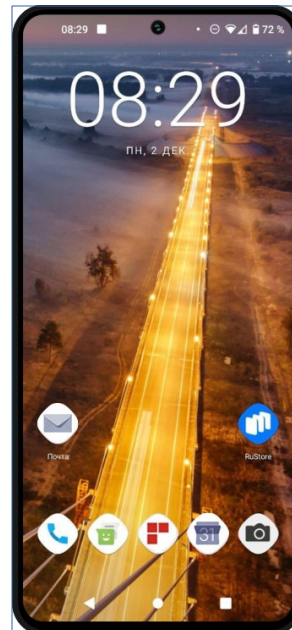


iOS

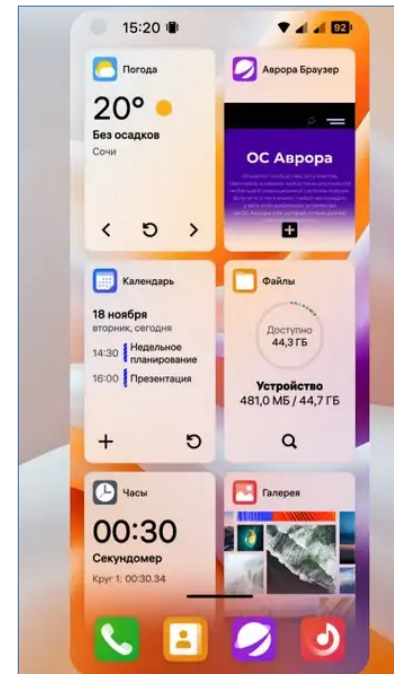
	База	Сертификат
KVADRA_OS	AOSP	Реестр МЦ
РЕД ОС М	AOSP	ФСТЭК УД4
Аврора ОС	Linux	ФСТЭК + ФСБ



KvadraOS



РЕД ОС М



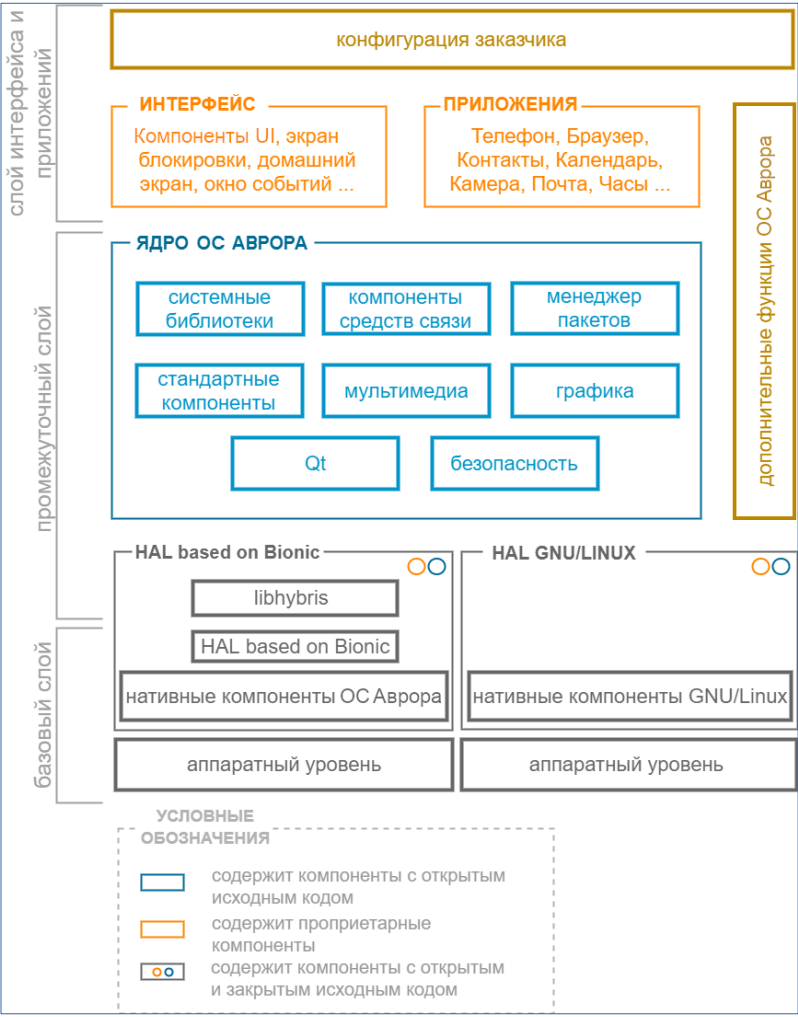
Аврора ОС

BYOD — Bring Your Own Device

COPE — Corporate-Owned, Personally Enabled

COBO — Corporate-Owned, Business Only

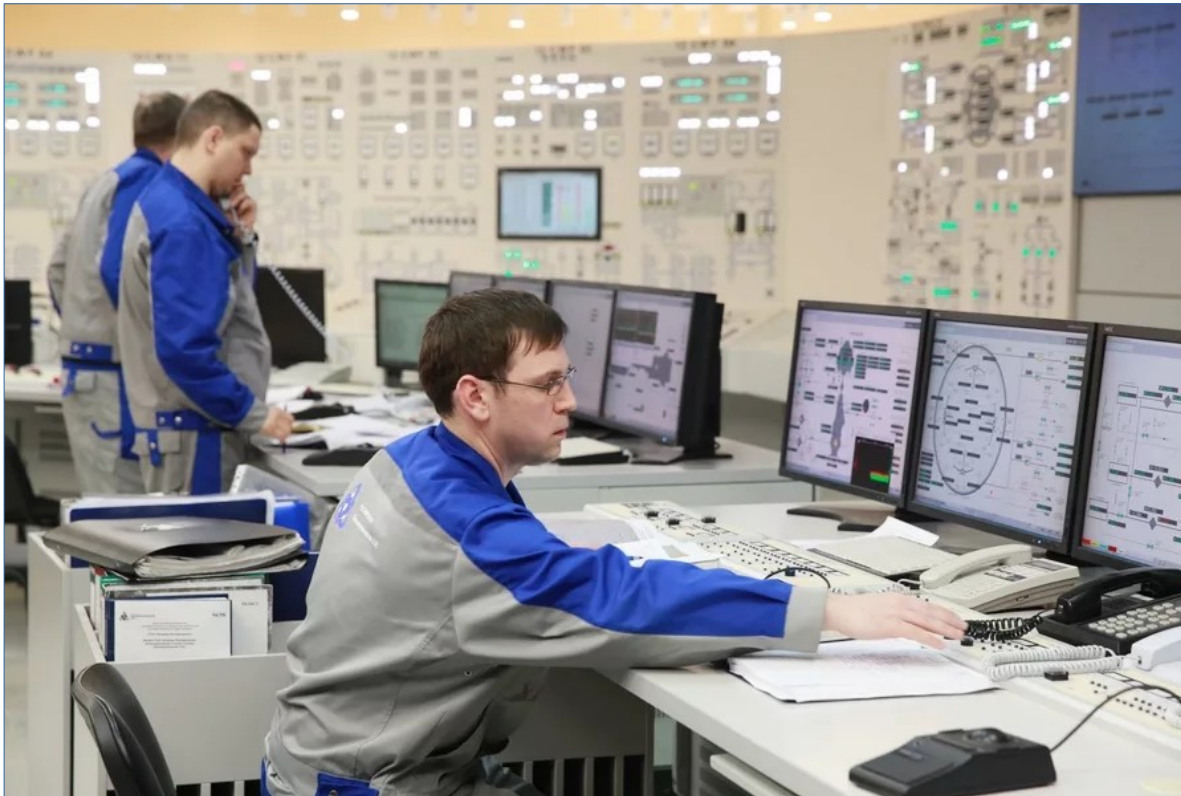
Параметр	BYOD	COPE	COBO
Расшифровка	Bring Your Own Device	Corporate-Owned, Personally Enabled	Corporate-Owned, Business Only
Владелец устройства	Сотрудник	Организация	Организация
Личное использование	Да	Да (ограниченно)	Нет
Контроль ИТ-отдела	Частичный	Полный	Полный
Типичный сценарий	Офисные сотрудники	Менеджеры среднего звена	Промышленность, госсектор
Стоимость для компании	Низкая	Средняя	Высокая



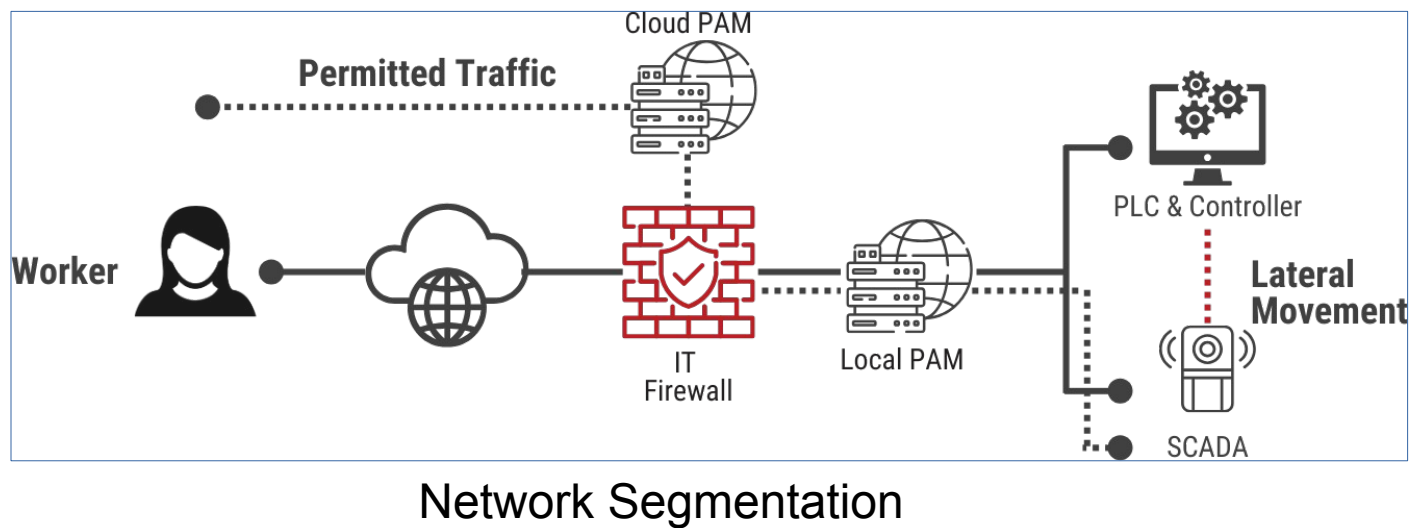
- Единственная ОС с ФСТЭК+ФСБ

Архитектура Аврора ОС

- Цифровые обходы оборудования
- Электронные наряды-допуски
- Интеграция с АСУ ТП



- физическая изоляция технологической сети от корпоративной и внешнего интернета (air gap)



Нативные — Скорость

Кросс-платформа — Экономия

PWA — Доступность



Таблица 11.1 — Языки и инструментарий нативной разработки

Платформа	Язык	Инструментарий
Android	Kotlin (основной), Java	Android Studio, Gradle
iOS	Swift (основной), Obj-C	Xcode, SwiftUI / UIKit
Аврора ОС	C++ / Qt, Python	Qt Creator, Аврора SDK

Основные фреймворки

Jetpack Compose Kotlin

```
@Composable
fun Counter() {
    var count by remember {
        mutableStateOf(0)
    }
    Row(
        verticalAlignment =
            Alignment.CenterVertically
    ) {
        Button(
            onClick = { count-- }
        ) { Text("-") }

        Text("$count")

        Button(
            onClick = { count++ }
        ) { Text("+") }
    }
}
```



SwiftUI Swift

```
struct Counter: View {
    @State private var
        count = 0

    var body: some View {
        HStack {
            Button("-") {
                count -= 1
            }
            Text("\(count)")
            Button("+") {
                count += 1
            }
        }
    }
}
```



QML Qt

```
// Counter.qml
Row {
    spacing: 12

    property int count: 0

    Button {
        text: "-"
        onClicked: count--
    }
    Text {
        text: count
        font.pixelSize: 24
    }
    Button {
        text: "+"
        onClicked: count++
    }
}
```



Таблица 12.1 — Сравнение кросс-платформенных фреймворков

Фреймворк	Язык	Рендеринг UI	Поддержка Авроры
Flutter	Dart	Собственный движок (Skia/Impeller)	Экспериментальная
React Native	JavaScript / TypeScript	Нативные компоненты ОС	Отсутствует
KMP / CMP	Kotlin	Нативный (expect/actual) или Compose	Да (через QtBindings)

Основные фреймворки

Compose Multiplatform Kotlin

Android · iOS · Desktop

```
@Composable
fun Counter() {
    var count by remember {
        mutableStateOf(0)
    }
    Row(
        verticalAlignment =
            Alignment.CenterVertically
    ) {
        Button(
            onClick = { count-- }
        ) { Text("-") }

        Text("$count")

        Button(
            onClick = { count++ }
        ) { Text("+") }
    }
}
```

-

0

+

React Native TypeScript

Android · iOS

```
const Counter = () => {
    const [count, setCount] =
        useState(0)

    return (
        <View style={styles.row}>
            <Button
                title="-"
                onPress={() =>
                    setCount(c => c-1)
                }
            />
            <Text>{count}</Text>
            <Button
                title="+"
                onPress={() =>
                    setCount(c => c+1)
                }
            />
        </View>
    )
}
```

-

0

+

Flutter Dart

Android · iOS · Desktop · Web

```
class Counter extends
    StatefulWidget {
    @override
    _CounterState createState()
        => _CounterState();
}

class _CounterState extends
    State<Counter> {
    int count = 0;

    @override
    Widget build(BuildContext ctx)
        => Row(children: [
        ElevatedButton(
            onPressed: () =>
                setState(() => count--),
            child: Text("-"),
        ),
        Text("$count"),
        ElevatedButton(
            onPressed: () =>
                setState(() => count++),
            child: Text("+"),
        ),
    ]);
}
```

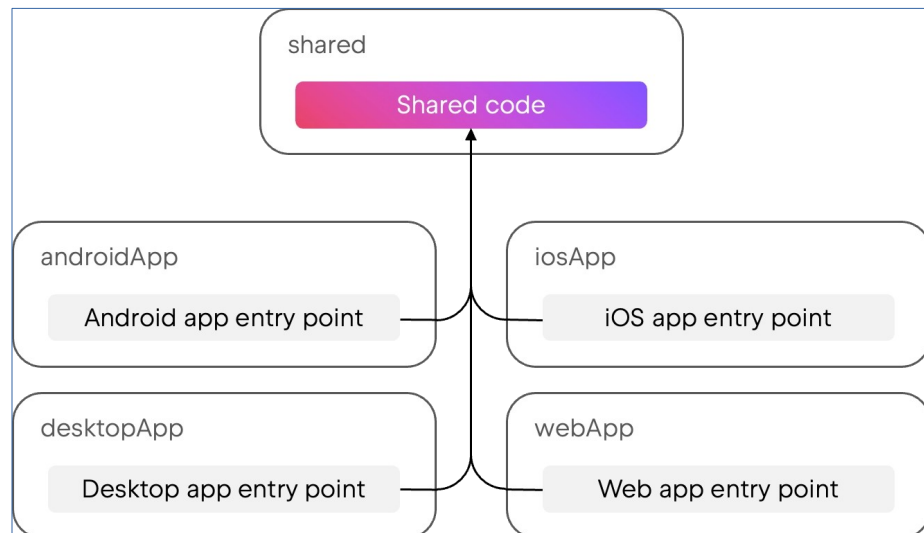
-

0

+


```
1 project/
2   └─ shared/                # Общий KMP-модуль
3       └─ commonMain/        # Бизнес-логика (Domain + Data)
4       └─ androidMain/       # Android-специфика
5       └─ iosMain/           # iOS-специфика
6       └─ linuxArm64Main/    # Аврора-специфика (KInterop)
7   └─ androidApp/            # Android UI (Jetpack Compose)
8   └─ iosApp/                # iOS UI (SwiftUI)
9   └─ auroraApp/             # Аврора UI (Qt/QML)
10      └─ src/
11          └─ main.qml
12          └─ KmpBridge.cpp    # Qt-обёртки, генерируемые
QtBindings
```

Типовой KMP проект с Авророй



Структура KMP проекта

Выполнены поставленные задачи:

- 1) рассмотрена архитектура мобильных ОС;
- 2) проанализированы особенности применения мобильных ОС в корпоративной среде;
- 3) изучена специфика внедрения мобильных технологий в атомной отрасли;
- 4) классифицированы виды мобильных приложений;
- 5) выявлены особенности разработки и эксплуатации корпоративных (enterprise) приложений

Благодарю за внимание